

题目一：初等函数二维可视化与排布

【考核要点】

掌握矩阵点运算符（.[^]）的应用，熟练进行二维图形绘制、多窗口排布（subplot）及图表规范标注。

【具体要求】

1. **图像排布**：利用 `subplot` 函数将图形窗口划分为 2×2 的网格区域。
2. **函数绘制**：在四个子图中分别绘制以下函数：
 - $y = x^2$ ：自变量区间 $[-5, 5]$ ，红色虚线。
 - $y = e^x$ ：自变量区间 $[-3, 3]$ ，蓝色实线。
 - $y = \ln(x)$ ：自变量区间 $[0.1, 10]$ ，黑色实线。
 - $y = \sin(x)$ ：自变量区间 $[-2\pi, 2\pi]$ ，绿色点划线。
3. **图表规范**：为每个子图添加对应的函数表达式标题，并开启坐标网格（`grid on`）。
4. **全局标题**：使用 `sgtitle` 函数，在整个图表顶部添加包含本人“姓名 + 学号”的全局标题。

题目二：GUI 矩阵计算器系统设计

【考核要点】

掌握 MATLAB App Designer 的界面布局原则，理解事件驱动编程模型，实现前端界面与后台计算逻辑的交互及异常处理。

【具体要求】

1. **核心运算功能扩展**：在完成“求解矩阵方程”核心功能的基础上，为加法（ $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ ）、减法（ $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ ）和乘法（ $\mathbf{A} * \mathbf{B}$ ）按钮编写回调函数。计算前必须加入严格的维度检查逻辑（例如：加减法要求矩阵维度完全一致，乘法要求矩阵 $\mathbf{A}$ 的列数等于 $\mathbf{B}$ 的行数）。
2. **重置交互设计**：在界面上新增“清除重置”按钮，编写对应的回调函数，实现一键清空输入框及结果输出区内容的交互功能。
3. **状态颜色提示**：引入状态反馈机制优化交互体验。当运算成功输出结果时，将结果显示区域（`ResultTextArea`）的背景色设为淡绿色（RGB 向量 $[0.8, 1, 0.8]$ ）；当捕获到报错异常（如维度不匹配）时，将其背景色设为淡红色（RGB 向量 $[1, 0.8, 0.8]$ ）。

题目三：电子时钟数码管视觉识别系统

【考核要点】

综合运用机器视觉基础算法（图像分割、形态学处理、特征提取），完成独立算法模块编写，并集成开发为完整的桌面识别软件。

【具体要求】

1. **图像预处理**：读取电子时钟 RGB 图像，提取单色通道并进行阈值分割，获取二值化图像。
2. **连通域提取**：运用形态学闭运算（`imclose`）修补笔画断裂，利用 `bwareaopen` 剔除背景噪点，并通过 `regionprops` 获取各数字字符的最小外接矩形边界。
3. **特征采样与译码**：对提取出的单个字符进行七段靶向采样，计算区域白色像素占比生成特征码。针对数字“1”及斜体字符需进行长宽比特判与采样区域修正。最后将特征码与真值表比对，输出识别结果。
4. **GUI 软件封装**：在 App Designer 中搭建完整应用，实现原图与处理图的并排对比展示，并在界面显眼位置输出最终解析的完整时间字符串。